

Guia Completo do Aluno 3 — Caracterização e Batismo dos Clusters (Slide 4)

Objetivo deste documento: Permitir que você, Aluno 3, realize a parte mais empolgante e sociológica do trabalho. Uma vez definido matematicamente $k=4$, o seu papel é responder: **quem são as pessoas reais dentro de cada grupo?** O professor destacou no roteiro que é proibido deixar os grupos com nomes genéricos como "Cluster 0 ou 1". Você vai apresentar os 4 arquétipos batizados, defender a razão de cada nome e revelar como o cruzamento com gênero, raça e profissões reais conta a história da política nordestina.

PARTE 1 — A VISÃO GERAL DOS 4 ARQUÉTIPOS

1.1 Tabela Consolidada dos 4 Clusters (Memorize estes Números)

Esta é a tabela definitiva do Slide 4 (Seção V3.6 do notebook 02). Tenha os números de cada arquétipo na ponta da língua:

Arquétipo / Cluster Oficial	Qtd de Candidatos	% da Base	Mediana de Bens	Mediana de Despesas	Idade Média	Escolaridade Média	% Mulheres	% Negros/ Pardos
 Estruturados (Cluster A)	1.153	52,7%	R\$ 400.000	R\$ 159.400	49,0 anos	14,6 anos (Superior)	27,6%	57,0%
 Financiados (Cluster C)	460	21,0%	R\$ 0,00	R\$ 33.600	44,2 anos	13,8 anos (Superior)	51,5% ★	71,0%
 Base Simbólica (Cluster B)	328	15,0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	46,1 anos	12,1 anos (Médio)	50,3%	72,0%
 Patr. Sem Campanha (Cluster D)	248	11,3%	R\$ 140.000	R\$ 0,00	54,8 anos	13,4 anos (Superior)	24,2%	58,0%

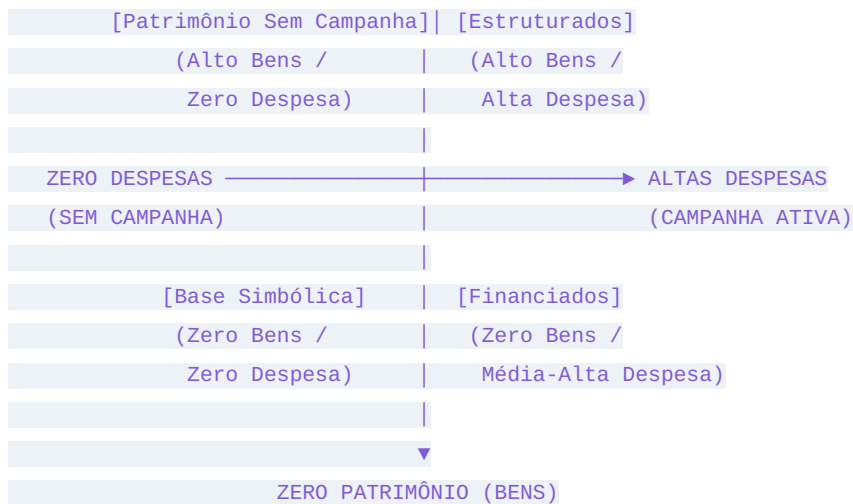
1.2 A Geometria Cartesiana no Gráfico de Radar Polar 4D

No Slide 4, projete o **Radar Polar Multidimensional** ([20_v3_radar_polar_multidimensional.png](#)). Explique a banca que os 4 clusters formam uma matriz cartesiana perfeita de 4 quadrantes cruzando **Capital Pessoal (Bens)** com **Capital Político (Despesas)**:

ALTO PATRIMÔNIO (BENS)

▲

|



💡 **A Frase de Efeito no Radar:** "Reparem como a geometria dos clusters responde ao mundo real: temos o quadrante de quem tem tudo (Estruturados), o de quem não tem nada (Base Simbólica), o de quem tem patrimônio mas não gastou (Patrimônio Sem Campanha) e o grupo que não tinha patrimônio pessoal mas foi financiado pelas legendas (Financiados)."

PARTE 2 — O MERGULHO SOCIOPOLÍTICO NOS 4 ARQUÉTIPOS

2.1 🏛️ Cluster A — "Estruturados" (52,7% da base | 1.153 candidatos)

O Perfil Financeiro e Pessoal

- É o maior contingente da disputa federal no Nordeste.
- **Patrimônio:** Mediana de R\$ 400.000 (média de R\$ 1,4 milhão).
- **Despesas:** Mediana de R\$ 159.400 (média de R\$ 481.000). Vários atingem o teto legal de R\$ 3,3 milhões.
- **Escolaridade:** A mais alta de toda a eleição (14,6 anos de estudo, com mais de 75% possuindo Ensino Superior Completo).

Ocupações Reais (Fidelidade ao Heatmap do Notebook 02)

- **Hegemonia de Mandatários:** Concentra **100% dos Deputados Federais em exercício** que tentam reeleição (13,2% dos candidatos deste cluster são Deputados de carreira — contra 0,0% na Base Simbólica).
- Concentra também as maiores taxas de **Vereadores (9,4%)**, **Médicos (9,1%)**, além de forte presença de **Empresários (27,2%)** e **Advogados (17,7%)**.
- Presença quase nula de jovens iniciantes: Estudantes somam apenas 1,9%.

Perfil Social e Demografia

- **Gênero:** Predominantemente masculino (**72,4% homens**).
- **Cor/Raça:** É o cluster com a maior presença de **brancos (43,0%)** em uma região historicamente negra e parda (a média da base geral é de 27% brancos).

- **Significado Político:** Representa a **máquina eleitoral tradicional e competitiva**: políticos profissionais, detentores de mandato e membros de elites econômicas locais.

2.2 ⚡ Cluster C — "Financiados" (21,0% da base | 460 candidatos)

O Perfil Financeiro e Pessoal

- **Patrimônio Pessoal:** R\$ 0,00 (declararam patrimônio zerado perante a Justiça Eleitoral).
- **Despesas Contratadas:** Mediana de R\$ 33.600 (com média expressiva de R\$ 122.500).
- **Idade:** O grupo mais jovem da eleição (média de 44,2 anos).

O Grande Destaque do Trabalho: A Maioria Feminina (51,5%)!

- Este é o achado sociológico mais expressivo da pesquisa: **o Cluster Financiados é o ÚNICO de toda a eleição que possui maioria absoluta de mulheres (51,5%)** — são 237 mulheres contra 223 homens.
- **Por que isso acontece?** Não é por acaso. A legislação eleitoral brasileira estabelece que os partidos são obrigados a repassar no mínimo **30% dos recursos públicos de campanha (FEFC / Fundo Eleitoral)** para candidaturas femininas.
- Os dados comprovam que esse dinheiro está sendo alocado para mulheres de perfil popular e de classe média, que não possuem patrimônio pessoal acumulado, mas que ganham viabilidade eleitoral com o aporte partidário. É uma **política pública deixando sua assinatura estatística nítida nos dados!**

Ocupações Reais

- Apresenta a **maior taxa de Administradores (9,7%)** de toda a eleição.
- Forte presença de **Estudantes, Bolsistas e Líderes Comunitárias (17,0%)**, Professoras, Comerciantes (9,1%) e Policiais Militares (8,5%).
- Baixa presença de parlamentares de carreira (apenas 1,2% deputados).

2.3 🌱 Cluster B — "Base Simbólica" (15,0% da base | 328 candidatos)

O Perfil Financeiro e Pessoal

- **Patrimônio:** R\$ 0,00.
- **Despesas Contratadas:** R\$ 0,00.
- **Escolaridade:** A menor média de toda a disputa (**12,1 anos** — parada no Ensino Médio).

Ocupações e Demografia

- **Ocupações de Base:** Lidera com folga em **Estudantes, Bolsistas e Estagiários (18,4%)** — taxa 10 vezes maior do que nos Estruturados!
- Lidera também em **Comerciantes de pequeno porte (13,2%)** e **Policiais Militares (12,3%)**, além de agricultores e ocupações informais.
- **Zero Mandatos:** Possui **0,0% de Deputados** e **0,0% de Vereadores**.
- **Demografia:** 72,0% pretos e pardos; 50,3% mulheres.
- **Concentração Partidária:** Partidos de menor porte e legendas cartoriais (como o DC — Democracia Cristã, que concentra 4,5 vezes mais candidatos aqui do que sua média na eleição).

Significado Político

- São as candidaturas conhecidas na ciência política como "**candidaturas de preenchimento de nominata**" ou "**candidaturas de cauda**". Os partidos precisam registrar um número mínimo de candidatos (e respeitar a cota mínima de 30% de gênero) para poder ter direito a lançar a chapa. Muitas pessoas emprestam o nome ao partido, mas nunca chegam a realizar campanha ativa.

2.4 Cluster D — "Patrimônio Sem Campanha" (11,3% da base | 248 candidatos)

O Perfil Financeiro e Pessoal

- **Patrimônio Pessoal:** Mediana de **R\$ 140.000** (com média de R\$ 819.000 — o segundo mais rico da disputa!).
- **Despesas de Campanha:** **R\$ 0,00** (gastos nulos ou simbólicos).
- **Idade:** O cluster mais sênior e maduro da eleição (mediana de **55 anos**, média de 49,5 anos).

Ocupações Reais (O Domínio do Direito e dos Negócios)

- O Cluster D possui a **maior taxa de Advogados de toda a eleição (21,5%)!**
- Somado a **30,8% de Empresários!**
- **Conclusão: Mais da metade (52,3%) de todos os candidatos deste cluster são Advogados ou Empresários!**
- Ausência de mandatos parlamentares (apenas 0,9% de deputados).

Demografia e Significado Político

- **Gênero:** O cluster mais masculino da eleição (**75,8% homens**).
- **O Enigma Político:** Por que profissionais liberais bem-sucedidos e donos de empresas registram candidatura para Deputado Federal mas não gastam um único centavo na campanha?
 1. Suporte político a lideranças maiores de suas regiões sem pretensão de vitória própria;
 2. Ganho de visibilidade profissional e *networking* local;
 3. Desistência tácita pós-convenção partidária.

PARTE 3 — A MATRIZ DE TRANSIÇÃO (Versão 2 vs. Versão 3)

No Slide 4, você tem a oportunidade de mostrar como o trabalho evoluiu da V2 para a V3

([26_v3_matriz_transicao_v2_vs_v3.png](#)).

- **Na Versão 2:** Tínhamos apenas 3 variáveis (**Idade** , **Escolaridade** e **Bens**). Os clusters eram puramente demográficos (*Base Popular*, *Pequenos Empreendedores*, *Elite*, *Profissionais Diplomados*).
- **O que a inclusão das Despesas Contratadas (V3) revelou?**
 1. A antiga *Base Popular* e os *Profissionais Diplomados* **se dividiram ao meio**:
 - Quem não tinha patrimônio mas recebeu dinheiro do partido migrou para **Financiados (Cluster C)**;
 - Quem não tinha patrimônio e não recebeu dinheiro nenhum virou **Base Simbólica (Cluster B)**.
 2. Os candidatos ricos também se cindiram:
 - Quem mobilizou o dinheiro na campanha virou **Estruturados (Cluster A)**;
 - Quem manteve o patrimônio na conta e não fez campanha virou **Patrimônio Sem Campanha (Cluster D)**.

 **A Sacada Metodológica:** "O patrimônio pessoal mede quem o candidato é antes da eleição; as despesas contratadas medem a energia que a máquina política colocou nele durante a disputa. A combinação das duas foi a chave para revelar os 4 arquétipos."

PARTE 4 — SIMULAÇÃO DE PERGUNTAS DA BANCA (Defenda sua Nota 10)

P1: "Por que vocês escolheram esses 4 nomes e não deixaram Cluster 0, 1, 2 e 3?"

Sua Resposta: "Porque em Ciência de Dados aplicada a políticas públicas, os agrupamentos só geram valor se forem acionáveis e interpretáveis. 'Cluster 0' não diz nada ao gestor público ou ao cientista político. O nome 'Estruturados' sintetiza a união de alto patrimônio com alta máquina de campanha; 'Financiados' reflete o aporte partidário em quem não tem bens próprios; 'Base Simbólica' denuncia candidaturas cartoriais de nominata; e 'Patrimônio Sem Campanha' descreve perfeitamente a elite que se registra mas não gasta."

P2: "Como vocês explicam o Cluster Financiados ter maioria feminina (51,5%)?"

Sua Resposta: "Essa é uma das evidências empíricas mais ricas do nosso trabalho, professor. Desde as decisões do STF e TSE que fixaram a cota obrigatória de repasse proporcional de no mínimo 30% do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para candidatas mulheres, os partidos precisaram destinar milhões a mulheres. Como o patrimônio das mulheres na sociedade brasileira é historicamente inferior ao dos homens, essas candidatas não possuem capital pessoal acumulado (Bens = R\$ 0), mas operam campanhas de dezenas de milhares de reais sustentadas pelo fundo público. O cluster capturou o reflexo direto de uma política afirmativa."

P3: "Qual a diferença entre a Base Simbólica e o Patrimônio Sem Campanha se ambos têm despesa zero?"

Sua Resposta: "A diferença é de classe social, escolaridade e inserção econômica. A Base Simbólica tem mediana de bens zero, menor escolaridade (12 anos) e é formada por estudantes, agricultores e comércio popular (72% pretos e pardos). Já o Patrimônio Sem Campanha tem mediana de bens de R\$ 140 mil (média de R\$ 819 mil), é formado por homens mais velhos (55 anos) e mais da metade são advogados e empresários abastados. Ambos não gastaram, mas partiram de realidades socioeconômicas diametralmente opostas."

P4: "O que o Z-Score dos 4 eixos mostra no Slide 4?"

Sua Resposta: "O gráfico de Z-Score padroniza as 4 variáveis para mostrar quantos desvios-padrão cada cluster se afasta da média geral do Nordeste. Ele confirma a assinatura única de cada grupo: os Estruturados têm barras positivas em todos os eixos (+0,8 em bens e despesas); a Base Simbólica tem barras negativas em tudo; os Financiados têm desvio negativo acentuado em bens (-0,6) mas positivo em despesas; e o Patrimônio Sem Campanha tem desvio positivo em bens (+0,4) com desvio negativo extremo em despesas (-0,8)."

PARTE 5 — IMAGENS PRONTAS PARA O SEU BLOCO

No repositório, insira exatamente estas imagens no Slide 4:

Slide	O que colocar	Caminho do Arquivo
Slide 4 (Destaque Principal)	Radar Polar Multidimensional dos 4 Arquétipos	<code>images/notebook2/20_v3_radar_polar_multidimensional.png</code>
Slide 4 (Ocupações Reais)	Heatmap das Top 10 Ocupações por Cluster	<code>images/notebook2/24_v3_top10_ocupacoes_heatmap.png</code>
Slide 4 (Assinatura Z-Score)	Gráfico de Desvios Padronizados (Z-Score)	<code>images/notebook2/25_v3_assinatura_desvio_zscore.png</code>
Slide 4 (Apoio Metodológico)	Matriz de Transição V2 (3 drivers) para V3 (4 drivers)	<code>images/notebook2/26_v3_matriz_transicao_v2_vs_v3.png</code>

PARTE 6 — COLA RÁPIDA DE 60 SEGUNDOS (Memorize)

-  **Estruturados (52,7%):** Bens R\$ 400k, Despesas R\$ 159k. Elite política, 100% dos deputados em exercício, médicos, empresários. 72% homens, 43% brancos. A máquina eleitoral pesada.
-  **Financiados (21,0%):** Bens R\$ 0, Despesas R\$ 33,6k. **51,5% mulheres (único com maioria feminina!)**, 71% negros/pardos. Administradoras e estudantes impulsionadas pelas cotas do Fundo Eleitoral.
-  **Base Simbólica (15,0%):** Bens R\$ 0, Despesas R\$ 0. Candidaturas cartoriais de nominata. Estudantes (18,4%), pequenos comerciantes e PMs. Menor escolaridade da eleição (12,1 anos). 0% deputados.
-  **Patrimônio Sem Campanha (11,3%):** Bens R\$ 140k (média R\$ 819k), Despesas R\$ 0. Grupo mais idoso (55 anos), 76% homens. **Mais da metade (52,3%) são Advogados ou Empresários.** Ricos que não fizeram campanha ativa.
- Transição V2 \$to\$ V3:** A inclusão das despesas revelou que candidatos sem patrimônio se dividiam entre quem recebeu fundo eleitoral e quem não recebeu, e candidatos ricos se dividiam entre quem fez campanha ativa e quem só registrou o nome.